

전방십자인대 재건술 후 16 주간의 기능적인 재활운동 프로그램이 여성 축구선수의 슬관절 기능 회복에 미치는 영향

장 지 웅 (상일정형외과 운동치료실) · 김 성 수 (광주보건대학교) · *김 태 수 (고려대학교)

I. 서 론

1. 연구의 필요성 및 목적

세계에서 가장 대중적인 스포츠는 축구라고 이야기할 수 있다(Junge & Dvorak, 2004). 2006년에는 2억 6천 5백만 명으로 추정되는 축구 선수들(Alentorn-Geli et al., 2009b) 중에서 남성이 90%, 여성이 10%로 2천 6백만 명의 여성이 축구에 참여하는 것으로 나타났다(Fédération Internationale de Football Association, 2008).

축구는 달리기, 급격한 방향전환, 점프 및 착지 등의 동작을 포함하고 있어 내재적으로 스포츠 손상의 위험을 내포하고 있다. 축구의 중주국이라고 할 수 있는 영국의 경우, 모든 운동 손상의 73%가 하지 손상이며 그 중 29%가 무릎 손상으로 나타났으며 스포츠 종목 중에서 축구로 인한 운동 손상이 전체 운동 손상의 10%를 차지한다(Murray, Murray, MacKenzie, & Coleman 2005). 그 중에서도 축구는 다른 스포츠에 비하여, 전방십자인대(anterior cruciate ligament; ACL)에 대한 높은 손상 위험을 내재하고 있다(Alentorn-Geli et al., 2009b). ACL은 슬

관절에서 경골의 전위, 슬관절의 과신전과 과회전을 방지하여 슬관절의 전·후 안정성과 정상 운동에 관여하는 중요한 해부학적 구조물이다. ACL 손상에 있어서, 축구는 남성들에게는 상대적으로 안전한 스포츠인 반면에 여성에게는 6배 높은 상해 위험 요소를 유지하고 있다(Alentorn-Geli et al., 2009a; Arendt & Dick, 1995).

남성에 비하여 높은 여성의 ACL 손상이 보고되는 이유는 여러 선행연구에서 다양하게 보고되고 있다. 요인 별로 분석을 한다면 내재적, 외재적 요인으로(Griffin et al., 2006) 환경적, 해부학적, 호르몬, 신경근, 역학적인 요인으로 분류되고 있다(Murphy, Connolly, & Beynon, 2003). 또한 십자인대 자체의 구조적인 차이로, 남성에 비하여 여성의 ACL은 길이, 교차-부분의 영역, 용적, 질량이 작은 것으로 나타났다(Chandrashekar, Slauterbeck, & Hashemi, 2005). ACL 손상은 2차적으로 슬관절의 불안정성과 신경근 조절(Trulsson, Roos, Ageberg, & Garwicz, 2010), 관절 운동 범위와 근력의 제한 및 관절의 섬유화(Wilk, Reinold, & Hooks, 2003), 신체적인 손상과 장애(Papandreou, Billis, Antonogiannakis, & Papaioannou, 2009)와 같은 문제를 야기할 수 있다.

위와 같은 원인과 손상의 정도에 따라 침습적인 방

법으로 전방십자인대 재건술(anterior cruciate ligament reconstruction; ACLR)을 시행한다. ACLR은 자기 건(autogenous graft)과 동종건(allogenous) 이식을 통한 수술 방법을 의미한다. 현재 ACLR은 ACL 손상 후의 슬관절의 기능 회복에 관한 최상의 모델로 여겨지고 있다(Dye, Wojtys, Fu, Fithian, & Gillquist, 1998; Tanaka et al., 2010).

ACLR 후에 행해지는 재활 운동 프로그램은 지난 수십 년 간 발전해 왔으며 특히 1980년대를 기점으로 급속하게 변화하였다(Wilk et al., 2003). ACLR 후의 운동 재활의 방법으로 신경근 운동(Risberg, Holm, Myklebust, & Engebretsen, 2007), 가속운동프로그램(Isberg et al., 2006) 교차 운동(Papandreou et al., 2009) 등이 보고되었다. 그러나 선행연구들에서는 스포츠 선수보다는 일반인들을, 여성보다는 남성을, 또한 스포츠 종목이 내재하고 있는 특성을 고려하지 않고 연구대상자를 선별하는 경우가 많았다. 또한 기능적인 운동방법의 적용보다는 단일 운동방법에 주안점을 두거나 전반적인 근기능의 변화에 대한 결과만 있을 뿐 세부적인 근기능, 전반적인 기능의 변화에 대한 연구 결과들이 없었다. 마지막으로 12주까지의 변화에 중점을 두고 연구되었으며 경쟁적인 스포츠 활동으로의 복귀 시점이 될 수 있는 12주에서 16주까지의 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 ACLR을 시술받은 10명의 여성 축구 선수를 대상으로 16주간의 기능적인 재활운동 프로그램의 적합성 판정 및 스포츠 현장으로의 복귀 전 재활과정의 결과를 판단할 수 있는 평가방법의 연관성을 제시하는데 있다.

II. 연구방법

1. 연구대상

본 연구의 대상은 스포츠 활동 중 사고로 인하여 이학적 검사 및 자기공명영상(MRI) 검사 상 슬관절 ACL의 완

전파열을 진단받아 관절경적 전방십자인대 재건술(arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction) 중에 동종건 이식을 실시 한 여성 축구선수 10명을 대상으로 선정하였다. 신체적 특징은 다음과 같다<표 1>.

표 1. 연구대상자의 신체적 특성

연구대상자	나이(yr)	신장(cm)	체중(kg)
Women's soccer player(N=10)	19.9±4.1	164.1±4.4	55.9±7.6

Mean ± SD

2. 측정도구 및 방법

1) 슬관절의 등속성 근기능 검사

등속성 슬관절의 근기능 검사는 Perrin (1993)의 방법에 따라 슬관절 우측과 좌측의 신근·굴근을 등속성 근력 검사기(Biodex System 3pro, biodex medical system Inc, NY, USA)로 측정하였다. 세부 사항은 다음과 같다. 측정시의 무릎관절의 운동범위는 무릎신전 0°에서부터 무릎굴곡 90°까지로 결정하였다. 연구대상자의 몸통과 허리, 대퇴부위와 발목은 가죽 벨트(straps)를 이용하여 고정하였다. 검사 프로토콜은 근력(muscle strength)의 지표인 각속도 60°/sec에서 4회 1세트를 실시하였다. 60초 휴식 후 근과위의 지표 각속도 180°/sec에서 7회 1세트로 실시하였다(조종현, 박원하, 1999). Gravity effect torque를 측정하여 다리의 무게가 근력에 미치는 영향을 배제하였다. 실제측정 시 검사자는 모든 실험참가자들이 최대능력을 발휘할 수 있도록 큰 목소리로 oral encouragement를 유도하였고 각 세트 시마다 30초의 휴식을 취하도록 하였다.

2) 슬관절 기능점수 평가

Lysholm score는 통증과 기능동작을 평가하기 위한 설문지로 임상에서 무릎 관련 통증 점수로 사용하고 있다(Lysholm & Gillquist, 1982). 설문지를 구성하는 항목은 절기(limp), 지지하기(support), 계단 오르기(stair-

climbing), 쪼그려 앉기(squatting), 걷기/ 달리기/ 점프 동작 시 불안정성(instability), 통증(pain), 부종(swelling), 대퇴부위축(atrophy)으로 구성되어 있으며 100점 만점으로 수치화 한 것이다.

3) Balance Error Scoring System(BESS)

뇌진탕 후에 균형감을 평가하기 위한 방법으로 시작(Broglio, Monk, Sapiar, & Cooper, 2009)된 BESS는 운동선수들의 균형 감각을 평가하기 위해 사용되고 있다(Valovich, Perrin, & Gansneder, 2003). 따라서 BESS는 ACLR 후 운동선수들의 정적 균형 감각을 평가하는데 좋은 기준이 될 수 있을 것이다.

BESS는 6개의 평가항목으로 나뉘는데 ①두 발(double-leg)로 평평한 바닥에 서기, ②한 발(single-leg)로 평평한 바닥에 서기, ③평평한 바닥에 세로로 일렬 서기(tandem), ④두 발로 불안정한 바닥에 서기, ⑤한 발로 불안정한 바닥에 서기, ⑥불안정한 바닥에 세로로 일렬 서기로 이루어진다. 각각의 평가항목의 자세를 살펴보면 다음과 같다. 두 발 서기는 실험참가자가 두 발을 붙인 상태에서 선다. 한 발 서기 자세는 환측으로 무릎을 펴고 선 자세를 취하고 건측의 다리는 고관절(hip joint)은 30도, 슬관절(knee joint)은 90 굴곡(flexion) 자세를 취하게 된다. 또한 일렬로 세로 서기는 환측을 건측의 뒤로 하여 환측의 엄지발가락(great toe)이 건측의 뒤꿈치(heel)에 접촉하여 자세를 취하게 된다. 모든 평가 항목은 장골능(iliac crest)에 두 손을 얹고 두 눈을 모두 감고 실시한다. 이렇게 6개의 평가항목은 각각 20초 동안 평가가 이루어진다. 20초 동안 이루어지는 평가 시간 동안에 실험참가자가 1)장골능에서 손을 떼거나 2)눈을 뜨거나 3)지지하고 있는 발의 위치가 변하거나 넘어지는 경우(stopping, stumbling, or falling) 4)엉덩이를 30도 이상 굴곡(flexion)시키거나, 외전(abduction) 시키는 경우 5)앞발(foot)이나 뒤꿈치(heel)를 드는 경우에 1점씩의 별점이 주어지며, 6)평가 자세에서 벗어나 5초 안에 평가 자세를 회복 못하는 경우에는 10점의 별점이 주

어져 각각의 항목 당 얻어진 별점을 합산하여 점수화하게 된다. 따라서 BESS에서 점수가 높다는 것은 균형 감각이 나쁘다는 것을 나타낸다. 본 연구에서는 두 발 서기는 신뢰도가 떨어진다는 선행연구(Tamerah, Michael, Robert, & Ted, 2009)의 연구 결과를 바탕으로 하여 두 발로 서는 자세는 배제하고 나머지 4동작을 가지고 평가항목으로 삼았으며 각각의 동작을 1회 실시하였다.

4)Single-legged hop test

Single-legged Hop test는 특히 ACLR 후 슬관절의 동적 기능상태의 변화를 평가하기 위해서 흔히 사용되는 평가 방법이며(Fitzgerald, Lephard, Hwang, & Wainner, 2001; Decarlo, & Sell, 1997), 건측과 환측의 비율이 85% 이상일 때 정상으로 간주한다(Noyes, Barber, & Magine, 1991). 이러한 Single-legged Hop test는 한 발로 한 번 뛰기(Single hop for distance), 한 발로 세 번 뛰기(Triple hop for distance), 한 발로 6m 빨리 가기(6-m timed hop), 교차하여 뛰기(Cross-over hop)로 구성된다. 본 연구에서는 한 발로 한 번 뛰기, 한 발로 세 번 뛰기를 각각 2회씩 실시하여 그 중에 멀리 뛴 거리를 기록하였다. 테스트 전에 실험참가자는 각각의 테스트 동작에 대해서 건측 다리로 교육을 실시하였으며, 피로도를 최소화 하기 위하여 1회의 테스트 실시 후에 2분간의 쉬는 시간을 가졌다. 실험참가자는 모든 테스트를 엄지발가락이 시작선 뒤에 위치를 하게 하였으며 뛴 거리의 측정 또한 엄지발가락이 위치한 거리를 기록하였다. 테스트 도중에 손의 위치와 시선의 방향은 제한을 두지 않았으며, 신발은 실험참가자가 편한 신발을 신게 하였다. 또한 착지 후에 2초 이상 머물러 있어야 성공으로 간주하였으며, 착지 시에 반대 발이 지면에 닿을 경우, 상체가 지면에 닿을 경우, 균형을 잃고 넘어질 경우는 실패로 간주하여 실험참가자에게 다시 한 번 규칙 설명 후에 다시 시도하게 하였다.

3. 기능적 재활운동 프로그램

본 연구에서의 기능적 재활 운동 프로그램은 여러 선행 논문들의 연구 결과를 바탕으로 총 4단계로 나누어 진행하였다. 재활 운동 프로그램은 물리치료와 병행되지 않았으며 수술 후 2주 후부터 주 5회, 1회당 3-4시간으로 하여 실시하였다. 각 단계별로의 진행 조건은 환자의 슬관절 가동범위(ROM)의 변화, 통증 및 붓기 정도, 기간 등을 고려하였으며, 운동 수행능력, 근력의 건 · 환측과 동측근 기능비(Hamstrings/Quadriceps Ratio,

HQR) 등을 고려하였다. 각 재활 운동 단계로의 이동은 아래의 각 단계의 목표가 충족될 때 이루어졌다. 운동 프로그램에 대한 세부 사항은 <표 2>와 같다.

1) 1단계(Phase 1)

1단계의 목표는 수술 후 합병증(complication)을 예방하기 위하여 통증(pain), 붓기(swelling), 그리고 염증(inflammation)의 조절, 관절 가동범위의 회복(recovery of ROM), 신경근 조절(neuromuscular control)이다 (Cascio, Culp, & Cosgarea, 2005; Shelbourne & Patel,

표. 2 재활 운동 프로그램

기간	빈도	운동내용	시간
~2wks		Phase I : Immediate post-operative phase Scar tissue massage / Manual therapy(Patella mobilization) Gentle hamstring stretch(Multi-direction) 30sec hold*5rep/ Supine wall slides 10min Gait training 10meter*5set/ Ankle pumps 10rep*3set/ Quadriceps sets(multi angle) 20rep*3set in each angle Terminal knee extension 20rep*3set/ Straight leg raise with support 4way*20rep*3set Mini squats 20rep*3set/ Standing and seated hamstring curl 20rep*3set/ Heel & Toe raise 20rep*3set Knee hangs 30sec hold*5set/ Initiate leg press 20rep*3set Balance / Proprioception training(Double leg progress to single leg, static progressing to dynamic activities) Cardio Vascular conditioning / Core stability exercise	
		Phase II : Moderate protective phase Enhancing above exercises Bicycling 10min in moderate intensity / Partial lunges at front and lateral 10rep*3set in each direction Cable column exercise 4way*10rep*3set/ Step ups & downs(progressive height) 10rep*3set Chair & wall squats(tibia perpendicular to floor) 20rep*3set/ Multi angle isometric(co-contraction) Gymball / Sling exercise / Treadmill walking(forward, back) 10min in each direction Isokinetic device proprioception protocol	
3-6wks	5 times a wks	Phase III : Advance activity phase Enhancing above exercises Full lunges-straight and diagonal 10rep*3set in each direction/ Plyometric exercise(gradually) Straight ahead running(gradually) / Fitter / Lateral movement(stepping, shuffling, hopping, carioca) Isokinetic exercise / Initiate eccentric quad exercise with manual resistance Start with light weight and high repetition and gradually progress to heavier weight with decreased repetition	warm-up 20 min main exercise 120~150 min Cool-down 20 min
7-12wks		Phase IV : Advanced strengthening and return to activity phase Enhancing above exercises Agility exercise(gradually) Side steps / Crossovers / Figure 8 running / Shuttle running / Cutting Acceleration / deceleration / spring Ladder / dot and square drills Sports specific training(gradually)	
13-16wks			

1999). 적극적인 통증, 붓기 그리고 염증의 의 조절은 슬관절의 완전 신전(full extension) 그리고 체중부하(weight bearing)를 가능하게 한다(Cascio et. al, 2005). ACLR 후 조기의 관절 가동범위 회복 운동은 통증 감소, 슬개대퇴관절(patellofemoral joint) 합병증의 예방, 대퇴사두근(Quadriceps)의 위축(atrophy)과 관절섬유화(arthrofibrosis)의 예방, 보행형태(gait pattern)의 개선에 효과적이다. 다방향의 슬개골 유동성(multidirectional patella mobilization) 운동은 관절가동범위 회복, 근위축 방지에 효과적이므로 반드시 포함되어야 한다(Beynnon, Johnson, Abate, Flemming, & Nichols, 2005; Gale & Richmond, 2006). 또한 완전한 체중부하(full weight bearing)는 대퇴사두근의 기능 향상, 슬개대퇴관절(patellofemoral joint)의 통증 예방 그리고 무엇보다도 슬관절의 불안정성에 영향을 미치지 않으므로 조기에 실시하는 것이 좋다(Ross, Denegar, & Winzenried, 2001; Shaw, Williams, & Chipchase, 2005). 초기의 신경근 운동은 이식한 ACL에 악영향을 미치지 않는 범위에서의 등척성 운동(isometric exercise), 0-60도까지의 닫힌 사슬 운동(closed kinetic chain exercise), 90-40도까지의 열린 사슬 운동(open kinetic chain exercise)운동이 혼합된 형태로 진행이 되어야 하며 수술 후 슬관절에 이점이 많은 닫힌 사슬 운동이 주가 되어야 한다(Gale & Richmond, 2006; Palmitier et al., 1991). 따라서 본 논문에서의 세부적인 운동프로그램은 대퇴사두근 힘주기(Quad Set), 무릎 펴고 다리 들기(Straight Leg Raise), 관절 가동범위 운동인 뒤꿈치 끌기(Heel Slide), 벽에 대고 다리 내리기(Wall slide), 다리 펴기(Knee Hangs), 제한된 각도에서의 무릎 구부리기(0-30° Mini Squat), 제한된 각도에서의 열린사슬 다리 들기 운동(90-40° Open Kinetic Chain exercise), 체중이동운동(body weight shifting), 경골의 전방전위에 길항작용을 하는 뒤꿈치 들기 운동(Heel raise exercise), 단독 슬근운동(isolated hamstrings)등이 포함 되었다(Fleming, Oksendahl, & Beynnon, 2005).

2) 2단계(Phase 2)

2단계 운동의 목표는 지속적으로 통증 및 관절의 붓기 조절, 관절 가동범위 회복, 보행형태(gait pattern)의 회복, 고유수용성(proprioceptive)능력의 강화, 하지 근력의 강화이다. 무엇보다 중요한 목표는 지속적인 관절 가동범위의 회복, 보행 형태의 회복, 일상생활 능력의 향상이다. 따라서 2단계의 운동은 1단계에서 제한되었던 운동 범위의 점진적인 증가 및 일상생활에서 이루어지는 형태의 동작들이 포함되어야 한다. 기본적으로 만족할 만한 수준의 관절 가동범위 회복이 이루어져야 되는 데, 가동범위의 회복이 더딜 경우 보행 패턴의 변형이 초래될 수 있기 때문이다. 따라서 2단계의 운동프로그램은 1주 단위로 제한되었던 운동범위를 10도씩 증가시켜 주며, 관절가동범위의 기능적인 향상을 위하여 자전거 타기, 보행패턴 회복 운동(평평한 바닥이나 트레드밀 걷기), 계단 오르내리기 운동(Stair stepper exercise), 균형 및 고유수용능력 향상 운동이 포함되었다. 초기에 수행되는 균형 및 고유수용성 운동은 근력의 향상 및 고유수용성 능력을 향상 시키며, 이식건의 이완에 영향을 미치지 않는다(Cooper, Taylor, & Feller, 2005). 또한 능동적 가동범위의 회복, 이식된 십자인대의 기능 회복 및 2차 손상 예방에 효과적이다. 이러한 신경근 운동은 가능한 빠르게 목발 없는 상태에서의 보행부터 시작하여 정적에서 동적으로의 균형운동, 그리고 민첩성운동(agility exercise) 등을 포함한 플라이오메트릭 운동(plyometric exercise)으로 점차적으로 진행 시켜나간다(Beynnon et al., 2005; Liu-Ambrose, Taunton, MacIntyre, McConkey, & Khan, 2003; Risberg et. al., 2001).

3) 3단계(Phase 3)

3단계 운동의 목표는 완전한 가동범위의 회복, 근력 및 근지구력 향상, 슬개대퇴동통(Patellofemoral pain)의 최소화, 고유수용성 및 균형 능력의 향상, 직선 달리기의 가능, 그리고 기능훈련(functional training)의 준비이다. 이 시기에는 이식한 십자인대의 장력이 강화가 되기 때

문에 단한사슬운동과 열린사슬운동을 강화하여 실시하였으며, 통증 및 붓기 정도를 근지구성(endurance)운동에서 근력(strength)운동으로의 진행 기준으로 삼았다(Potter, 2006; Ross et al., 2001). 전체적인 운동프로그램은 2단계에서의 근력강화 운동을 점진적으로 강화시켰으며, 트레드밀(treadmill) 달리기 프로그램을 추가 하였다. 또한 균형 및 고유수용성 운동을 강화시켰으며, 운동사슬 간의 상호 협력이 기능적 움직임의 향상을 도모한다는 선행연구의 결과(Wilk et al., 2003)를 바탕으로 추후에 실시하게 되는 기능적 운동들의 향상을 도모하기 위하여 하지 운동사슬(체간, 고관절, 슬관절, 족관절 강화운동)의 연결을 강화시켜주는 운동 등도 포함시켜 실시하였다.

4) 4단계(Phase 4)

마지막으로 4단계는 스포츠 현장으로의 복귀전의 재활과정으로, 등속성(isokinetic) 근기능 테스트 결과를 바탕으로 3단계의 운동을 강화하여 실시하였다. 또한 축구 현장으로의 복귀를 위하여 민첩성 운동(agility exercise), 점프 운동(plyometric exercise) 및 축구와 관련된 기능적 동작들을 실시하였다.

4. 통계처리

본 연구에서 측정된 자료는 SPSS-PC(ver 18.0 SPSS ICC, Chicago, USA)을 이용하여 평균(M)과 표준편차(SD)로 나타내었다. 집단 간 건축과 환측의 결과를 비교하기 위하여 independent samples t-test와 집단 내 시점에 따른 결과를 비교하기 위하여 dependent samples t-test를 이용하여 검증하였다. 근기능 결손률, 슬관절 기능검사와 BESS은 집단 내 시점에 따른 결과를 비교하기 위하여 dependent samples t-test를 이용하여 검증하였다. 모든 통계적 유의 수준은 $p < .05$ 로 설정하였다.

Ⅲ. 결 과

본 연구를 통하여 16 주간의 기능적인 재활운동 프로그램이 ACLR 후 여성 축구 선수의 슬관절 운동기능 회복에 미치는 영향은 다음과 같다.

1. 등속성 각속도에 따른 신전근의 환측과 건축 변화

<표 3>에서 제시한 바와 같이 저속부하인 60deg/sec에서 시점에 따른 집단 간 비교에서는 체중당 일량 변인에서 12주에 집단 간 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 그러나 건축의 집단 내 비교에서는 유의한 차이가 없었고 환측의 집단 내 비교에서는 모든 변인에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

<표 3>에서 제시한 바와 같이 고속부하인 180deg/sec에서 시점에 따른 집단 간 비교에서는 12주 시점에서 체중 당 최대회전력과 체중 당 일량, 평균파워에서 집단 간의 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 또한 환측에서의 집단 내 비교에서는 체중 당 최대회전력, 체중 당 일량, 평균파워에서 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

2. 등속성 각속도에 따른 굴곡근의 환측과 건축 변화

<표 4>에서 제시한 바와 같이 저속부하인 60deg/sec에서 시점에 따른 집단 간 비교에서는 집단 간 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 그러나 건축의 집단 내 비교에서는 체중 당 일량과 평균 파워가 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. 또한 환측에서는 등측근 기능비가 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

<표 4>에서 제시한 바와 같이 고속부하인 180deg/sec에서 측정 시점에 따른 집단 간 비교와 집단 내 결과에서 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

표 3. 60°/sec와 180°/sec에서 신전근에서의 환측과 건측의 변화

Factor	Time	Uninvolved	Involved	t	p
60 deg/sec	체중당 최대회전력(% peak torque/BW)	12wks 284.15±38.59	257.36±40.64	-1.51	.148
		16wks 304.39±51.34	294.86±51.56	-.414	.684
	t	-2	-3.99		
	p	.077	.003		
	체중당 일량(% work/BW)	12wks 299.59±31.64	267.06±33.4	-2.24	.038
		16wks 323.76±56.19	302.25±48.14	-.92	.370
	t	-1.91	-3.75		
	p	.089	.005		
	평균파워 (avg power)	12wks 97.6±21.33	86.7±16.79	-1.27	.220
		16wks 104.02±22.72	96.69±18.63	-.79	.440
	t	-1.35	-3.08		
	p	.211	.013		
180 deg/sec	동측근 기능비 (%) (Hamstrings/Quadriceps Ratio)	12wks 57.8±6.74	64.77±10.14	1.81	.087
		16wks 58.9±8.43	59.6±11.54	.16	.879
	t	-.42	2.42		
	p	.687	.039		
	체중당 최대회전력 (% peak torque/BW)	12wks 197.51±22.49	169.21±30.01	-2.39	.028
		16wks 199.25±25.7	184.16±23.88	-1.36	.191
	t	-.32	-2.32		
	p	.756	.045		
	체중당 일량(% work/BW)	12wks 206.39±20.4	173.45±23.67	-3.33	.004
		16wks 212.22±33.30	189.35±22.91	-1.79	.09
	t	-.69	-2.49		
	p	.506	.034		
180 deg/sec	평균파워 (avg power)	12wks 169.39±31.76	141.16±23.42	-2.26	.036
		16wks 172.04±35.19	159.66±30.49	-.84	.415
	t	-.32	-2.61		
	p	.753	.029		
	동측근 기능비 (%) (Hamstrings/Quadriceps Ratio)	12wks 65.28±10.65	73.73±18.84	1.24	.233
		16wks 65.1±6.78	70.01±10.82	1.22	.24
	t	.09	.92		
	p	.934	.38		

Mean ± SD

3. Single-legged Hop test

<표 5>에서 제시한 바와 같이 Single hop for distance에서는 12주에서 집단 간 유의한 차이와 집단 내 건측과 환측 모두 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. 또한 Triple hop for distance에서는 12주에서 집단 간 유

표 4. 60°/sec와 180°/sec에서 굴곡근에서의 환측과 건측의 변화

Factor	Time	Uninvolved	Involved	t	p
60deg/sec	체중당 최대회전력(% peak torque/BW)	12wks 164.02±27.4	165.5±25.11	.13	.901
		16wks 174.61±21.1	172.11±24.75	-.24	.81
	t	-1.57	-1.08		
	p	.152	.308		
	체중당 일량(% work/BW)	12wks 186.95±43.09	192.91±33.52	.35	.734
		16wks 207.29±36.27	203.44±35.98	-.24	.82
	t	-3.56	-1.4		
	p	.006	.195		
	평균파워 (avg power)	12wks 57.78±14.93	59.64±15.15	.277	.785
		16wks 64.11±14.48	62.7±13.22	-.23	.821
	t	-3.43	-1.12		
	p	.008	.294		
180deg/sec	동측근 기능비 (%) (Hamstrings/Quadriceps Ratio)	12wks 57.8±6.74	64.77±10.15	1.81	.087
		16wks 58.9±8.43	59.6±11.54	.16	.879
	t	-.42	2.42		
	p	.687	.039		
	체중당 최대회전력(% peak torque/BW)	12wks 127.99±18.73	121.16±18.99	-.81	.429
		16wks 128.91±14.11	127.4±15.12	-.24	.82
	t	-.16	-.78		
	p	.88	.455		
	체중당 일량(% work/BW)	12wks 140.24±30.18	133.41±28.05	-.52	.607
		16wks 142.51±26.23	139.66±21.85	-.26	.795
	t	-.32	-.68		
	p	.757	.517		
180deg/sec	평균파워 (avg power)	12wks 101.08±28.22	99.04±23.25	-.176	.862
		16wks 111.35±26.64	110.22±22.48	-.09	.928
	t	-1.72	-1.18		
	p	.119	.27		
	동측근 기능비 (%) (Hamstrings/Quadriceps Ratio)	12wks 65.28±10.66	73.73±18.84	1.24	.233
		16wks 65.1±6.78	70.01±10.81	1.22	.240
	t	.09	.92		
	p	.934	.38		

Mean ± SD

의한 차이와 환측과 건측에서 모두 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

표 5. Single leg hop test의 변화

Factor	Time	Uninvolved	Involved	t	p
Single hop for distance	12wks	182.6±15.17	153.6±22.06	-3.43	.003
	16wks	195.1±15.69	180.3±22.33	-1.72	.104
	t	-4.82	-9.55		
	p	.001	.000		
Triple hop for distance	12wks	533±68.18	460.5±66.55	-2.41	.027
	16wks	563.6±58.91	524.6±61.78	-1.45	.166
	t	-6.51	-6.86		
	p	.000	.000		

Mean ± SD

3. 결손률, 슬관절 기능점수 및 BESS의 변화

<표 6>에서 제시한 바와 같이 측정시점에 따른 집단 내 변화에서는 60° 신근 결손률, 180° 신근결 손률, 및 BESS에서 유의하게 감소한 반면에 슬관절 기능검사에서는 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

표 6. 결손률, 슬관절 기능검사 및 BESS의 변화

Factor	12wks	16wks	t	p
60° 신근결손률	9±10.66	3.01±7.11	2.83	.02
60° 굴근결손률	-1.6±12.93	1.48±6.65	-.72	.488
180° 신근결손률	14.73±12.61	7.41±8.12	2.51	.033
180° 굴근결손률	5.52±7.91	0.61±11.79	1.29	.23
슬관절기능검사	85.1±10.87	96±4.57	-3.64	.005
BESS	10.4±6.64	4.8±3.85	3.79	.004

Mean ± SD

IV. 논 의

본 연구에서는 ACLR 후 여성 축구 선수를 대상으로 하여 16주간의 기능적인 재활운동 프로그램을 통하여 슬관절 기능 회복을 알아보고자 하였다.

재활 훈련을 통한 성과를 객관적으로 검증하기 위해 일선 현장에서 주로 사용하고 있는 방법으로 등속성 근 기능 검사가 이용되고 있다(이인식 등, 2005; 장지웅, 정

석률, 이성기, 2008). 또한 근력 검사는 일반적으로 전방십자 재건술 후 회복과 그 이후의 트레이닝을 평가하는데 사용된다(Ageberg Roos, Silbernagel, Thomeé, & Roos, 2009). Gerber et al. (2009)의 연구에서는 ACLR 후 슬관절의 등속성 근력이 건측에 비하여 환측에서 감소하는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 수술로 인한 등속성 각근력의 기능상 저하가 12주차에서 나타나고 있다. 그러나 16주간의 기능적인 재활운동 프로그램이 슬관절 신전 시 저속부하 60deg/sec과 고속 부하 180deg/sec에서 환측 변인의 대다수가 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. 일반적으로 60°/sec는 근력을, 180°/sec는 근파위를 나타낸다(김태수, 장지웅, 최주혁, 2010; Simões, Dias, Marinho, Pinto, & Britto, 2010). 본 연구에서는 재활 운동 프로그램 적용 후 환측의 슬관절 근력과 근파위의 전반적인 영역에서 증가하는 것으로 나타났다. 선행 연구에 의하면 전방 십자 손상 운동 선수에게 닫힌 사슬 운동 프로그램 적용 후 신전근 등속성 운동에서 유의하게 증가하는 것으로 나타났다(Konishi, Oda, Tsukazaki, Kinugasa, & Fukubayashi, 2011). 또한 가속 재활운동 프로그램 적용 후 신전근 60°/sec에서 유의한 차이가 보고되었다(Karasel et al., 2010). 또한 국내의 이은애와 변재철 (2006), 진행미와 정현 (2006), 장지웅 등 (2008)의 연구에서도 적용 기간의 차이는 있지만 가속 재활 운동프로그램을 적용하여 신전근에서 대다수의 변인들이 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

이와는 다른 양상으로 굴곡근에서 운동의 효과는 거의 나타나지 않았다. 선행연구에서도 가속 재활운동 프로그램 적용 후 굴곡근 운동에서는 모든 각도에서 유의한 차이가 발견되지 않았다(Karasel et al., 2010). 또한 장지웅 등 (2008)의 연구에서도 신전근에서의 유의한 증가와 굴곡근에서의 유의한 차이가 없는 것으로 보고하였다.

이들 변인에서 나타난 연구의 주요점 중의 하나는 신전근에서 근력과 근 파위 감소가 많이 나타난 반면에 굴곡근에서의 위 감소는 나타나지 않았다는 점이다. 이

는 ACL가 대퇴골에 대한 경골의 전방전위를 억제하는 정적 안정화 구조물이라면 신전근은 경골의 전방 전위를 일으키는 동적 안정화 구조물로, 굴곡근은 경골의 후방전위를 일으키는 동적 안정화 구조물이기 때문에 서로 상호 보상 작용한다. 따라서 스포츠 상해 후부터 손상이 지속된 십자인대의 보호를 위해서 굴곡근보다 신전근에서의 근 위축이 증가된 결과로 볼 수 있기 때문이다. 선행연구에서도 ACL 손상 환자는 슬관절의 신전근인 대퇴직근의 지속적인 약화를 경험한다고 하였다(Rice & McNair, 2009). 또한 Konishi et al. (2011)의 연구에 의하면 환측의 ACL 손상은 환측과 건측 모두의 수의적인 능력을 감소시킨다고 하였다.

많은 기능적인 검사들이 재활과 치료 과정에서 평가의 목적으로 사용되어 지고 있다. 국내의 연구에서는 사용도가 높지는 않지만 Single과 Triple hop for distance는 검사도구로서 높은 타당도와 신뢰도를 내재하고 있다(Reid, Birmingham, Stratford, Alcock, & Giffin, 2007). Single과 Triple hop for distance와 같은 기능적인 검사는 환자의 지각된 슬관절의 기능의 평가(Almqvist, Willaert, De Brabandere, Criel, & Verdonk, 2009)와 수술적이며 치료적인 결과와 제한적인 활동으로 복귀 여부에 대한 평가를 돕는다(Clark, 2001). 본 연구에서는 환측과 건측 모두에서 Single hop for distance single, Triple hop for distance가 증가하는 것으로 나타났다. 이에 대한 선행 연구들은 장기간의 수정된 가속재활운동 프로그램 후에 Single, Triple hop for distance가 증가하는 것으로 보고되었다(Karasel et al., 2010). 직접적인 운동에 의한 효과는 아니지만 Almqvist et al. (2009)의 연구에서는 10년간의 추적 조사에서도 Single hop for distance가 증가하는 것으로 나타났다. 이는 일상 신체 활동이 슬관절에 적절한 부하를 주어 기능상에서 긍정적인 효과를 가지고 온 것으로 생각된다. 또한 건측과 환측 모두에서 Single, Triple hop for distance 변인의 유의한 증가는 재활 운동 시 환측의 기능 향상에만 주안점을 둔 것이 아니라 동시에 건측의 근력 유지를 위하여 근력 운동을 병행

하여 실시한 결과로 볼 수 있다. Hop test는 신경근의 기능, 근력, 근파워, 조정력, 협응성 등의 동적인 슬관절의 안정성을 측정·평가할 수 있는 방법이다. 또한 Hop test는 스피드, 가속과 감속, 리바운드와 같이 스포츠에서 일어날 수 있는 동작으로 구성되어 다른 검사보다도 스포츠 현장에서의 유용성이 높으리라 생각된다.

근기능 결손률은 건측 대비 환측 비율을 나타내는 것으로 이는 스포츠 현장으로의 복귀 기준의 하나로 사용되어 지고 있다(Zeevi, 1995). Zeevi (1995)에 의하면 결손율 차이가 $\pm 10\%$ 이내를 정상 범위로, $\pm 20\%$ 이내일 경우 경기장으로 복귀가 가능하다고 보고하였다. 본 연구에서는 신전근에서의 근력을 표지하는 $60^\circ/\text{sec}$ 과 근파워를 표지하는 $180^\circ/\text{sec}$ 에 대한 결손률이 감소하는 것으로 나타났다. 신전근에서의 변인의 감소폭이 커서 유의차를 나타내고 있지만 굴곡근에서도 결손률에 대한 결과는 경기장으로 복귀가 가능한 것으로 나타나고 있다. 신전근에 비하여 굴곡근 위축의 정도가 경미해서 굴곡근의 결손율은 통계적인 의미를 갖지 못한 것으로 생각된다.

ACL 손상 후 발생하는 장애는 일상생활, 레저 활동, 스포츠 활동의 수행력과 관계가 있으며 기능적인 검사로는 전통적으로 Lysholm, Cincinnati 슬관절 점수, 기능적 슬관절 검사와 같이 타당도가 입증된 설문지 방법을 통하여 측정되어진다(Papandreou et al., 2009). Hop test와는 다른 기능적인 측정 방법이지만 본 연구에서는 임상에서 광범위하게 사용되고 있는 슬관절 기능검사인 Lysholm test도 측정하였다. 본 연구에서는 환측에서 기능적인 운동 후에 16주차에서 Lysholm 점수가 유의하게 향상 되는 것을 알 수 있었다. 선행 연구에서도 운동 방법에 차이는 있지만 교차 운동(Papandreou et al., 2009)과 4개월간의 단힌 사슬 운동(Tagesson, Oberg, Good, & Kvist, 2008)에서도 Lysholm 기능 점수가 증가하는 것으로 나타났다. 신전근의 등속성 근력과 근파워의 증가, 결손률의 감소가 전체적인 슬관절의 안정성의 향상에 기여한 것으로 생각된다.

운동선수들의 균형을 평가하기 위해 사용되는 여러 방법들 중에는 BESS(Wilkins, McLeod, Perin, & Gansneder, 2004), Star Excursion Balance Test(Gribble, Hertel, Denegar, & Buckley, 2004), Romberg Test(Guskiewicz & Perin, 1996) 등의 여러 측정 방법들이 있다. 그 중에서 BESS는 신뢰성과 타당성이 높아 운동선수들의 균형 감각을 평가하기 위해서 많이 사용되는 방법이다(Fox, Mihalik, Blackburn, Battaglini, & Guskiewicz, 2008; Valovich et al., 2003). 본 연구에서는 16주에서 점수가 유의하게 낮아지는 것을 볼 수 있다. BESS의 점수체계에 있어서 별점제가 합산되어 제시되기 때문에 점수가 낮아지는 것은 결과적으로 균형 감각이 향상되는 것을 의미한다. Olsen, Myklebust, Engerbretsen, and Bahr (2004)의 연구에 의하면 핸드볼과 축구 등과 같이 ACL 손상이 높은 종목에서는 ACL 손상을 방지하지 위하여 균형감각, 서 있는 동안의 슬관절의 조절, 달리기, 점프, 착지 등의 트레이닝이 필요하다고 보고하였다.

ACL 치료에 대한 성공 지표는 고강도 스포츠 활동으로의 복귀 여부에 달려 있다(Kvist, 2004). 이는 결과적으로 축구 선수에게 있어서 재활의 과정 중에 제일 중요하게 생각하는 문제는 현장으로의 복귀 시점과 이에 대한 기준일 것이라 생각된다. 일반적으로 복귀 시점을 이야기 할 때 건환측 결손률 차이가 10% 이내, Single legged hop test는 건환측 차이가 85% 이상, Lysholm score는 90점 이상의 기준에 일치하여야 한다. 또한 선행 연구에 따르면 스포츠 현장으로의 복귀 기준은 완전한 가동범위의 회복, 건측 대비 대퇴사두근 및 슬근의 비율이 85% 이상일 경우, 또한 통증이나 부종의 증가 없이 점진적으로 스포츠 활동이 가능할 때이다(Cascio et. al., 2005; Gale & Richmond, 2006; Risberg et. al., 2001; Shaw, Chipchase, & Williams, 2004).

본 연구에서 사용된 기능적인 재활운동 프로그램은 위의 기준에 충족된다고 생각된다. 따라서 본 연구 결과는 ACLR 후 여성 축구선수들에게 적합한 재활 운동 프

로그램을 제시할 수 있으리라 생각된다. 또한 청소년을 비롯한 성인 여성들이 스포츠 활동 시에 경험할 수 있는 ACL 손상을 예방 할 수 있는 프로그램으로도 활용될 수 있으리라 생각된다.

V. 결론 및 제언

본 연구는 16 주간의 기능적인 재활운동 프로그램이 ACLR 후 여성 축구선수의 슬관절 기능 회복에 어떠한 영향을 미치는지 규명하고자 수행하였다. 연구 대상은 여성 축구선수 10명을 대상으로 하였다. 재활 운동은 일일 3-4시간, 주 5일, 16주간 프로그램으로 구성되었다. 결론은 다음과 같다.

첫째, 16주간의 재활운동을 통하여 근력을 표지하는 $60^{\circ}/\text{sec}$ 과 근파위를 표지하는 $180^{\circ}/\text{sec}$ 의 대다수의 변인에서 유의한 증가를 가져왔다.

둘째, 16주간의 재활운동을 통하여 환측과 건측 모두에서 Single hop for distance single, triple hop for distance가 증가하는 것으로 나타났다.

셋째, 16주간의 재활운동을 통하여 60° 신근 결손률, 180° 신근 결손률, 및 BESS에서 유의하게 감소한 반면에 슬관절 기능검사에서는 유의하게 증가하였다.

이상의 결과들을 종합하여 볼 때, 본 연구에서 수행된 16주간의 기능적인 재활운동 프로그램은 ACLR 후 여성 축구 선수들의 기능적인 회복에 긍정적인 효과가 있는 것으로 밝혀졌다. 따라서 ACLR 후 여성 축구 선수들의 슬관절 기능회복을 위한 매우 적합한 운동 재활 프로그램으로 생각된다.

● 참 고 문 헌 ●

- 김태수, 장지웅, 최주혁. (2010). 8주간 재활운동이 슬개대퇴동 통증후군이 있는 여성 축구 선수의 슬관절 등성정 기능 및 기능 점수에 미치는 영향. 한국사회체육학회지, 42, 1117-1126.

- 이인식, 임재영, 김유수, 정선균, 한태륜, 김태균. (2005). ACL 재건술 후 가속 재활 효과의 평가를 위한 새로운 등속성 지표. *대한스포츠의학회지*, 23(2), 251-256.
- 이은애, 변재척. (2006). ACL 재건술 후 가속화 재활 운동 프로그램의 효과. *발육발달*, 14(1), 61-69.
- 장지웅, 정석률, 이성기. (2008). ACL 재건술 후 16 주간의 가속 재활운동프로그램이 엘리트 선수들의 슬관절 근기능 및 기능 점수에 미치는 영향. *사회체육학회지*, 34, 925-934.
- 조종현, 박원하. (1999). ACL 재건술 후 슬관절 등속성 변인의 특성. *대한스포츠의학회지*, 17(1), 176-187.
- 진행미, 정현. (2006). ACL 재건술 후 초기재활운동프로그램이 슬관절 근기능에 미치는 영향. *한국여성체육학회*, 20(2), 55-66.
- Ageberg, E., Roos, H. P., Silbernagel, K. G., Thomee, R., & Roos, E. M. (2009). Knee extension and flexion muscle power after anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon graft or hamstring tendons graft: a cross-sectional comparison 3 years post surgery. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.*, 17(2), 162-169.
- Alentorn-Geli, E., Myer, G. D., Silvers, H. J., Samitier, G., Romero, D., Lázaro-Haro, C., & Cugat, R. (2009a). Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: Mechanisms of injury and underlying risk factors. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.*, 17(7), 705-729.
- Alentorn-Geli, E., Myer, G. D., Silvers, H. J., Samitier, G., Romero, D., Lázaro-Haro, C., & Cugat, R. (2009b). Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 2: a review of prevention programs aimed to modify risk factors and to reduce injury rates. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.*, 17(8), 859-879.
- Almqvist, K. F., Willaert, P., De Brabandere, S., Criel, K., & Verdonk, R. (2009). A long-term study of anterior cruciate ligament allograft reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.*, 17(7), 818-822.
- Arendt E., & Dick, R. (1995). Knee injury patterns among men and women in collegiate basketball and soccer. NCAA data and review of literature. *Am J Sports Med.*, 23, 694-701.
- Beynon, B., Johnson, R., Abate, J., Flemming, B. & Nichols, C. (2005). Treatment of anterior cruciate ligament injuries, Part 2. *Am J Sports Med.*, 33, 1751-1767.
- Broglio, S. P., Monk, A., Sapiar, K., & Cooper, E. R. (2009). The influence of ankle support on postural control. *J Sci Med Sport.*, 12(3), 388-392.
- Cascio, B., Culp, L. & Cosgarea, A. (2005). Return to play after anterior cruciate ligament reconstruction. *Clin Sports Med.*, 23, 395-408.
- Chandrasekar, N., Slauterbeck, J., & Hashemi, J. (2005). Sex-based differences in the anthropometric characteristics of the anterior cruciate ligament and its relation to intercondylar notch geometry. *Am J Sports Med.*, 33, 1492-1498.
- Clark, N. C. (2001). Functional performance testing following knee ligament injury. *Phys Ther Sport.*, 2, 91-105.
- Cooper, R. L., Taylor, N. F., & Feller, J. A. (2005). A randomised controlled trial of proprioceptive and balance training after surgical reconstruction of the anterior cruciate ligament. *Research in Sports Medicine.*, 13, 217-230.
- DeCarlo, M. S., & Sell, K. E. (1997). The effects of the number and frequency of physical therapy treatment on selected outcomes of treatment in patients with anterior cruciate ligament reconstruction. *J Orthop Sports Phys Ther.*, 26, 332-339.
- Dye, S. F., Wojty, E. M., Fu, F. H., Fithian, D. C., & Gillquist, I. (1998). Factors contributing to function of the knee joint after injury or reconstruction of the anterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg [Am]*, 80A, 1380-1393.
- Fe'deration Internationale de Football Association(FIFA) (2008). Web page: http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.statspackage_7024.pdf.
- Fitzgerald, G. K., Lephard, S. M., Hwang J. H. & Wainner M. R. (2001). Hop tests as predictors of dynamic knee stability. *J Orthop Sports Phys Ther.*, 31(10), 588-597.
- Fleming, B. C., Oksendahl, H., & Beynon, B. D. (2005). Open- or closed-kinetic chain exercises after anterior cruciate ligament reconstruction? *Exerc Sport Sci Rev.*, 33(3), 134-140.
- Fox, Z. G., Mihalik, J. P., Blackburn, J. T., Battaglini, C. L., & Guskiewicz, K. M. (2008). Return of postural control to baseline after anaerobic and aerobic exercise protocol. *J Athl Training.*, 43(5), 456-463.
- Gale, T., & Richmond, J. (2006). Bone patellar tendon bone anterior cruciate ligament reconstruction. *Tech Knee Surg.*, 5, 72-79.
- Gerber, J. P., Marcus, R. L., Dibble, L. E., Greis, P. E., Burks, R. T., & LaStayo, P. C. (2009). Effects of early progressive eccentric exercise on muscle size and function after anterior cruciate ligament reconstruction: a 1-year follow-up study of a randomized clinical trial. *Hys Ther.*, 89(1), 51-59.
- Gribble, P. A., Hertel, J., Denegar, C. R., & Buckley, W. E. (2004). The effects of fatigue and chronic ankle instability on dynamic postural control. *J Athl Training.*, 39(4), 321-329.
- Griffin, L. Y., Albohm, M. J., Arendt, E. A., Bahr, R., Beynon, B. D., DeMaio, M., Dick, R. W., Engebretsen, L., Garrett, W. E.,

- Hannafin, J. A., Hewett, T. E., & Huston, L. J. (2006). Understanding and preventing noncontact anterior cruciate ligament injuries. A review of the Hunt Valley II Meeting, *Am J Sports Med.*, 34, 1512-1532.
- Guskiewicz, K. M., & Perrin, D. H. (1996). Research and clinical applications of assessing balance. *J Sport Rehabil.*, 5, 45-63.
- Isberg, J., Faxén, E., Brandsson, S., Eriksson, B. I., Kärrholm, J., & Karlsson, J. (2006). Early active extension after anterior cruciate ligament reconstruction does not result in increased laxity of the knee. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.*, 14(11), 1108-1115.
- Junge, A., & Dvorak, J. (2004). Soccer injuries: a review on incidence and prevention. *Sports Med.*, 34(13), 929-938.
- Karasel, S., Akpinar, B., Gulbahar, S., Baydar, M., El, O., Pinar, H., Tatari, H., Karaolan, O., & Akalin, E. (2010). Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation program following anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon autograft. *Acta Orthop Traumatol Turc.*, 44(3), 220-228.
- Konishi, Y., Oda, T., Tsukazaki, S., Kinugasa, R., & Fukubayashi, T. (2011). Relationship between quadriceps femoris muscle volume and muscle torque at least 18 months after anterior cruciate ligament reconstruction. *Scand J Med Sci Sports.*
- Kvist, J. (2004). Rehabilitation following anterior cruciate ligament injury: current recommendations for sports participation. *Sports Med.*, 34(4), 269-280.
- Liu-Ambrose, T., Taunton, J., MacIntyre, D., McConkey, P., & Khan, K. (2003). The effects of proprioception or strength training on the neuromuscular function of the ACL reconstructed knee, a randomized clinical trial. *Scand J Med Sci Sports.*, 13, 115-123.
- Lysholm, J., & Gillquist, J. (1982). Evaluation of knee ligament surgery results with special emphasis on use of a scoring scale, *Am J Sports Med.*, 10, 150-154.
- Murphy, D. F., Connolly, D. A., & Beynnon, B. D. (2003) Risk factors for lower extremity injury: a review of the literature. *Br J Sports Med.*, 37, 13-29.
- Murray, I. R., Murray, S. A., MacKenzie, K., & Coleman, S. (2005). How evidence based is the management of two common sports injuries in a sports injury clinic?, *Br J Sports Med.*, 39, 912-916.
- Noyes, F. R., Barber, S. D., & Magine, R. E. (1991). Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. *Am J Sport Med.*, 19(5), 513-518.
- Olsen, O. E., Myklebust, G., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2004). Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. *Am J Sports Med.*, 32(4), 1002-1012.
- Papandreou, M. G., Billis, E. V., Antonogiannakis, E. M., & Papaioannou, N. A. (2009). Effect of cross exercise on quadriceps acceleration reaction time and subjective scores (Lysholm questionnaire) following anterior cruciate ligament reconstruction. *J Orthop Surg Res.*, 4, 2-11.
- Perrin, D. H. (1993). *Isokinetic exercise and assessment*. Champaign, IL: NY: Human Kinetic Publisher.
- Potter, N. (2006). Complications and treatment during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. *Oper Tech sports Med.*, 14, 50-58.
- Reid, A., Birmingham, T. B., Stratford, P. W., Alcock, G. K., & Giffin, J. R. (2007). Hop testing provides a reliable and valid outcome measure during rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. *Phys Ther.*, 87(3), 337-349.
- Rice, D. A., & McNair, P. J. (2009). Quadriceps arthrogenic muscle inhibition: neural mechanisms and treatment perspectives. *Semin Arthritis Rheum.*, 40, 250-266.
- Risberg, M. A., Holm, I., Myklebust, G., & Engebretsen, L. (2007). Neuromuscular training versus strength training during first 6 months after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized clinical trial. *Phys Ther.*, 87(6), 737-750.
- Risberg, M., Mork, M., Jenssen, H., & Holm, I. (2001). Design and implementation of a neuromuscular training program following anterior cruciate ligament reconstruction. *J Orthop sports Phys Ther.*, 31, 620-631.
- Ross, M., Denegar, C., & Winzenried, J. (2001). Implementation of open and closed kinetic chain quadriceps strengthening exercises after anterior cruciate ligament reconstruction. *J Strength Cond Res.*, 15, 466-473.
- Shaw, T., Chipchase, L., & Williams, L. (2004). A users guide to outcome measurement following reconstruction. *Phys Ther Sport.*, 5, 57-67.
- Shaw, T., Williams, M., & Chipchase, L. (2005). Do early quadriceps exercises affect the outcome of ACL reconstruction? A randomised controlled trial. *Aust J Physiother.*, 51, 9-17.
- Shelbourne, K., & Patel, D. (1999). Treatment of limited motion after anterior cruciate ligament reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.*, 51, 9-17.
- Simões, L. A., Dias, J. M., Marinho, K. C., Pinto, C. L., & Britto,

- R. R. (2010). Relationship between functional capacity assessed by walking test and respiratory and lower limb muscle function in community-dwelling elders. *Rev Bras Fisioter.*, 14(1), 24-30.
- Tagesson, S., Oberg, B., Good, L., & Kvist, J. (2008). A comprehensive rehabilitation program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic chain exercise in patients with anterior cruciate ligament deficiency: a randomized clinical trial evaluating dynamic tibial translation and muscle function. *Am J Sports Med.*, 36(2), 298-307.
- Tamerah, N. H., Michael, S. F., Robert, A. B., & Ted, A. B. (2009). The reliability of the modified balance error scoring system. *Clin J Sport Med.*, 19(6), 471-475.
- Tanaka, Y., Yonetani, Y., Shiozaki, Y., Kitaguchi, T., Sato, N., Takeshita, S., & Horibe, S. (2010). Retear of anterior cruciate ligament grafts in female basketball players: a case series. *Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol.*, 9, 2-7.
- Trulsson, A., Roos, E. M., Ageberg, E., & Garwicz, M. (2010). Relationships between postural orientation and self reported function, hop performance and muscle power in subjects with anterior cruciate ligament injury. *BMC Musculoskelet Disord.*, 11, 143-152.
- Valovich, T. C., Perrin, D. H., & Gansneder, B. M. (2003). Repeat administration elicits a practice effect with the balance error scoring system but not with the standardized assessment of concussion in high school athletes. *J Athl Training.*, 38, 51-56.
- Wilk, K. E., Reinold, M. M., & Hooks, T. R. (2003). Recent advances in the rehabilitation of isolated and combined anterior cruciate ligament injuries. *Orthop Clin North Am.*, 34, 107-137.
- Wilkins, J. C., McLeod T. C. V., Perin, D. H., & Gansneder, B. M. (2004). Performance on the balance error scoring system decreases after fatigue. *J Athl Training.*, 39(2), 165-161.
- Zeevi, D. (1995). *Isokinetics; Muscle Testing, Interpretation and Clinical Applications*. PHL: Churchill Livingstone.

ABSTRACT

Effect of 16 Weeks Functional Rehabilitation Exercise on Knee Function Recovery in Women's Soccer Player after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

Jang, Ji-Woong · Kim, Sung-Soo · Kim, Tae-Soo

Anterior cruciate ligament reconstruction(ACLR) is a common sports injury, especially in active young females as well as women's soccer player and purpose of ACLR functional rehabilitation exercise program was to recovery a function on knee joint. The purpose of this study was to examine functional capacity of patient who have had a ACLR and to investigate effect of a 16 wks functional rehabilitation exercise program on knee function recovery. Ten university women's soccer player after ACLR(n=10) were recruited for this study. 16 wks rehabilitation exercise program consisted of 3-4 hrs, 5 times a week. For data analysis, the mean and standard deviation were estimated; independent-samples t-test and dependent-sample t-test carried out. The results of the present study were as follows:

First, in 60° /sec and 180° /sec, there was significant change isokinetic related factors of the involved knee extensor on university women's soccer player after ACLR on 16 wks time point.

Second, Single and triple hop for distance after functional rehabilitation exercise increased significantly on involved leg at 16 wks time point.

Third, Deficit ratio at extensor at 60° , 180° and BESS decreased significantly whereas Lysholm score increased significantly on involved leg at 16 wks time point.

It would be concluded that 16 wks functional rehabilitation exercise program elicited many positive changes in the women's soccer player after ACLR such as improvement of knee function, and It was concluded that an rehabilitation exercise program necessary for the patients after ACLR especially young women's soccer player.

Key Words : anterior cruciate ligament reconstruction, functional rehabilitation exercise program, knee function recovery

접 수 일 : 2011. 5. 31

게재확정일 : 2011. 8. 8